

长沙轨道交通职业学院
2027 届学生毕业设计答辩记录表

答辩时间:

答辩地点:

学生姓名: 王欢 (学号: 202421044615、班级: 24 级机电技术 1 班)

指导教师: 瞿翌

答辩组成员:

答辩过程记录:

一、答辩小组提问及学生回答情况简述:

答辩提问:

1.AFC 自动售检票系统的基本组成和工作原理是什么?

答: 解放西路站 AFC 系统由自动售票机 (TVM)、自动检票机 (AGM/闸机)、半自动售票机 (BOM) 和中央计算机系统组成。本设计以自动检票机为排查对象, 重点解析通行检测、票卡读写、门机驱动和状态监控四个模块: 通行传感器判断乘客进入与尾随状态, 读写器完成车票合法性校验, 门机按指令控制扇门动作, 控制单元汇总故障代码供排查定位。检票机故障多集中在这四个模块的供电、通信或机械传动环节。

2.本次解放西路站 AFC 检票机故障排查方案设计中检修周期与等级是如何确定的?

答: 结合解放西路站客流特点与检票机故障记录, 本设计将检修分为日常巡检 (每日)、定期检修 (月度/季度/年度) 和专项检修: 日检以扇门动作、票卡读写和外观检查为主; 月检增加读写器清洁、传感器校准与门机润滑; 季检进行控制参数复核、通信链路测试与部件状态评估; 年检实施关键部件更换和整机性能验证。对故障频发的读写器、通行传感器缩短检查周期, 并依据故障记录动态调整检修等级。

二、学生毕业设计成果要素完整性、一致性检查:

☒无问题 ☐有问题

答辩结论: ☒通过 ☐不通过



记录人：
2026 年 月 日